

Atividade Prática — Consultas e Subconsultas no PostgreSQL

Banco de Dados I

Alunos: Maikon Liniker Araujo de Souza e Yan Nicolás de Souza.

Nome: Oficina Mecânica

Objetivo: O código tem como objetivo criar e gerenciar um banco de dados de uma oficina mecânica. Ele serve para armazenar informações dos clientes, funcionários, veículos, serviços disponíveis e ordens de serviço realizadas pela oficina. Além disso, o sistema permite organizar os atendimentos, controlar os veículos de cada cliente, registrar os serviços executados, acompanhar o status das ordens de serviço (concluída, em andamento ou aguardando peças) e consultar informações importantes através de relatórios SQL. As consultas realizadas no final do código servem para listar dados, filtrar informações, organizar valores, visualizar serviços realizados e relacionar clientes aos seus veículos e atendimentos.

1 - Criar uma tabela de clientes em um banco de dados e armazenar informações como nome, telefone e endereço de vários clientes.

```
1 CREATE TABLE clientes(  
2     id_cliente SERIAL PRIMARY KEY,  
3     nome VARCHAR(50),  
4     tell VARCHAR(20),  
5     endereco VARCHAR(60)  
6 );  
7  
8  
9 INSERT INTO clientes (nome, tell, endereco)  
10 VALUES  
11 ('Carlos Eduardo Silva', '(47)98921-1001', 'Rua Dom Pedro II, 120 - Centro, Itajaí - SC'),  
12  
13 ('Mariana Souza Oliveira', '(47)943951-1452', 'Avenida Nereu Ramos, 450 - Centro, Navegantes - SC'),  
14  
15 ('João Henrique Martins', '(47)99991-1333', 'Rua Blumenau, 88 - Centro, Brusque - SC'),  
16  
17 ('Fernanda Lima Costa', '(47)99911-1004', 'Rua 2480, 300 - Centro, Balneário Camboriú - SC'),  
18  
19 ('Ricardo Alves Pereira', '(47)99911-1405', 'Avenida Santa Catarina, 2100 - Estados, Camboí - SC'),  
20  
21 ('Patricia Gomes Rocha', '(47)99911-1106', 'Rua José Francisco Vitor, 760 - Centro, Penha - SC'),  
22  
23 ('Lucas Fernandes Ribeiro', '(47)96911-1057', 'Rua Coronel Procópio Gomes, 540 - Bucarein, Itapema - SC'),  
24  
25 ('Amanda Cristina Melo', '(47)99911-1038', 'Avenida Brasil, 980 - Centro, Itapema - SC'),  
26  
27 ('Bruno Carvalho Santos', '(47)99211-1509', 'Rua Tijucas, 410 - Centro, Tijucas - SC'),  
28  
29 ('Juliana Pereira Lima', '(47)91911-1410', 'Rua Hercílio Luz, 150 - Centro, Porto Belo - SC'),  
30  
31
```

2 - Criar uma tabela de funcionários em um banco de dados e armazenar informações como nome, cargo e salário dos funcionários.

```
1 v CREATE TABLE funcionarios (  
2     id_funcionario SERIAL PRIMARY KEY,  
3     nome VARCHAR(100) NOT NULL,  
4     cargo VARCHAR(50),  
5     salario DECIMAL(10,2)  
6 );  
7  
8 v INSERT INTO funcionarios (nome, cargo, salario)  
9 VALUES  
10 ('João Mecânico', 'Mecânico', 3500.00),  
11 ('Marcelo Silva', 'Ajudante', 2000.00),  
12 ('Pedro Silva', 'Eletricista', 4200.00);  
13
```

3 - Criar uma tabela de veículos em um banco de dados, relacionando cada veículo a um cliente e armazenando informações como marca, modelo, placa, ano e cor.

```
1 v CREATE TABLE veiculos(  
2     id_veiculo SERIAL PRIMARY KEY,  
3     id_cliente INT,  
4     marca VARCHAR(50),  
5     modelo VARCHAR(50),  
6     placa VARCHAR(10) UNIQUE,  
7     ano INT,  
8     cor VARCHAR(30),  
9  
10     FOREIGN KEY (id_cliente)  
11     REFERENCES clientes(id_cliente)  
12 );  
13  
14 v INSERT INTO veiculos (id_cliente, marca, modelo, ano, placa, cor)  
15 VALUES  
16 (1, 'Fiat', 'Uno', 2018, 'QWE1A11', 'Prata'),  
17 (2, 'Fiat', 'Argo', 2022, 'RTY2B22', 'Branco'),  
18  
19 (3, 'Honda', 'Civic', 2021, 'UI03C33', 'Preto'),  
20 (4, 'Honda', 'City', 2020, 'PAS4D44', 'Cinza'),  
21 (5, 'Honda', 'HR-V', 2023, 'DFG5E55', 'Branco'),  
22  
23 (6, 'Chevrolet', 'Onix', 2021, 'GHJ6F66', 'Azul'),  
24 (7, 'Toyota', 'Corolla', 2022, 'JKL7G77', 'Prata'),  
25 (8, 'Volkswagen', 'Gol', 2019, 'ZXC8H88', 'Vermelho'),  
26 (9, 'Hyundai', 'HB20', 2020, 'VBN9I99', 'Preto'),  
27 (10, 'Jeep', 'Compass', 2024, 'MK00J10', 'Cinza');  
28
```

4 - Criar uma tabela de serviços em um banco de dados e armazenar informações sobre os serviços oferecidos, como descrição e valor de cada serviço.

```
1 v CREATE TABLE servicos (  
2     id_servico SERIAL PRIMARY KEY,  
3     descricao VARCHAR(100),  
4     valor DECIMAL(10,2)  
5 );  
6  
7 v INSERT INTO servicos (descricao, valor)  
8 VALUES  
9 ('Troca de óleo', 150.00),  
10 ('Alinhamento', 120.00),  
11 ('Troca de freio', 300.00),  
12 ('Balanceamento', 80.00),  
13 ('Troca de pneus', 250.00),  
14 ('Revisão completa', 650.00),  
15 ('Troca de bateria', 450.00),  
16 ('Higienização do ar-condicionado', 180.00),  
17 ('Troca de amortecedores', 900.00);  
18
```

5 - Criar uma tabela de ordens de serviço em um banco de dados, registrando informações sobre veículos, clientes, funcionários, datas, status e valores dos serviços realizados.

```
1 v CREATE TABLE ordens_servico (  
2     id_os SERIAL PRIMARY KEY,  
3     id_veiculo INT,  
4     id_cliente INT,  
5     id_funcionario INT,  
6     data_entrada DATE,  
7     data_saida DATE,  
8     status_os VARCHAR(30),  
9     valor_total DECIMAL(10,2),  
10  
11     FOREIGN KEY (id_cliente)  
12     REFERENCES clientes(id_cliente),  
13  
14     FOREIGN KEY (id_veiculo)  
15     REFERENCES veiculos(id_veiculo),  
16  
17     FOREIGN KEY (id_funcionario)  
18     REFERENCES funcionarios(id_funcionario)  
19 );  
20  
21 v INSERT INTO ordens_servico  
22 (id_cliente, id_veiculo, id_funcionario, data_entrada, data_saida, status_os, valor_total)  
23 VALUES  
24 (1, 1, 1, '2026-05-10', '2026-05-11', 'Concluída', 150.00),  
25 (2, 2, 2, '2026-05-12', '2026-05-13', 'Concluída', 200.00),  
26 (3, 3, 1, '2026-05-14', NULL, 'Em andamento', 300.00),  
27 (4, 4, 2, '2026-05-15', '2026-05-16', 'Concluída', 650.00),  
28 (5, 5, 1, '2026-05-16', NULL, 'Em andamento', 450.00),  
29 (6, 6, 2, '2026-05-17', '2026-05-18', 'Concluída', 180.00),  
30 (7, 7, 1, '2026-05-18', NULL, 'Aguardando peças', 900.00),  
31 (8, 8, 2, '2026-05-19', '2026-05-20', 'Concluída', 120.00),  
32 (9, 9, 1, '2026-05-20', NULL, 'Em andamento', 330.00),  
33 (10, 10, 2, '2026-05-21', '2026-05-22', 'Concluída', 730.00);  
34
```

6 – Listar os clientes.

```
1  --Listando clientes--
2  SELECT * FROM clientes;
```

Resultado:

id_cliente	nome	tell	endereço
1	Carlos Eduardo Silva	(47)98921-1001	Rua Dom Pedro II, 120 - Centro, Itajaí - SC
2	Mariana Souza Oliveira	(47)943951-1452	Avenida Nereu Ramos, 450 - Centro, Navegantes - SC
3	João Henrique Martins	(47)99991-1333	Rua Blumenau, 88 - Centro, Brusque - SC
4	Fernanda Lima Costa	(47)99911-1004	Rua 2480, 300 - Centro, Balneário Camboriú - SC
5	Ricardo Alves Pereira	(47)99911-1405	Avenida Santa Catarina, 2100 - Estados, Camboriú - SC
6	Patrícia Gomes Rocha	(47)99911-1106	Rua José Francisco Vitor, 760 - Centro, Penha - SC
7	Lucas Fernandes Ribeiro	(47)96911-1057	Rua Coronel Procópio Gomes, 540 - Bucarein, Joinville - SC
8	Amanda Cristina Melo	(47)99911-1038	Avenida Brasil, 980 - Centro, Itapema - SC
9	Bruno Carvalho Santos	(47)99211-1509	Rua Tijucas, 410 - Centro, Tijucas - SC
10	Juliana Pereira Lima	(47)91911-1410	Rua Hercílio Luz, 150 - Centro, Porto Belo - SC

| SELECT 10

7 – Listar os veículos.

```
1  --Listando veiculos--
2  SELECT * FROM veiculos;
```

Resultado:

id_veiculo	id_cliente	marca	modelo	placa	ano	cor
1	1	Fiat	Uno	QWE1A11	2018	Prata
2	2	Fiat	Argo	RTY2B22	2022	Branco
3	3	Honda	Civic	UIO3C33	2021	Preto
4	4	Honda	City	PAS4D44	2020	Cinza
5	5	Honda	HR-V	DFG5E55	2023	Branco
6	6	Chevrolet	Onix	GHJ6F66	2021	Azul
7	7	Toyota	Corolla	JKL7G77	2022	Prata
8	8	Volkswagen	Gol	ZXC8H88	2019	Vermelho
9	9	Hyundai	HB20	VDN9I99	2020	Preto
10	10	Jeep	Compass	MKO0J10	2024	Cinza

| SELECT 10

8 – Listar os serviços disponíveis e seus valores.

```
1 --Listando Serviços disponíveis e seus valores--
2
3 SELECT * FROM servicos;
```

Resultado:

id_servico	descricao	valor
1	Troca de óleo	150.00
2	Alinhamento	120.00
3	Troca de freio	300.00
4	Balanceamento	80.00
5	Troca de pneus	250.00
6	Revisão completa	650.00
7	Troca de bateria	450.00
8	Higienização do ar-condicionado	180.00
9	Troca de amortecedores	900.00

| SELECT 9

9 – Informar o valor dos serviços concluídos e em andamento.

```
1 --Valor dos serviços concluídos e em andamento--
2 v SELECT status_os, SUM(valor_total)
3 FROM ordens_servico
4 GROUP BY status_os;
```

Resultado:

status_os	sum
Concluída	2030.00
Aguardando peças	900.00
Em andamento	1080.00

| SELECT 3

10 - Selecionar e exibir todos os serviços da tabela “servicos” que possuem valor maior que 200.

```
1 v SELECT *
2 FROM servicos
3 WHERE valor > 200;
```

Resultado:

id_servico	descricao	valor
3	Troca de freio	300.00
5	Troca de pneus	250.00
6	Revisão completa	650.00
7	Troca de bateria	450.00
9	Troca de amortecedores	900.00

| SELECT 5

11 - Listar todos os serviços da tabela “servicos” do mais caro para o mais barato, organizando os valores em ordem decrescente.

```
1  --Serviço do mais caro ao mais barato--
2  v SELECT *
3  FROM servicos
4  ORDER BY valor DESC;
```

Resultado:

id_servico	descricao	valor
9	Troca de amortecedores	900.00
6	Revisão completa	650.00
7	Troca de bateria	450.00
3	Troca de freio	300.00
5	Troca de pneus	250.00
8	Higienização do ar-condicionado	180.00
1	Troca de óleo	150.00
2	Alinhamento	120.00
4	Balanceamento	80.00

| SELECT 9

12 – Listar os serviços mais caros.

```
1  --Serviço mais caro--
2  v SELECT *
3  FROM servicos
4  ORDER BY valor DESC
5  LIMIT 1;
```

Resultado:

id_servico	descricao	valor
9	Troca de amortecedores	900.00

| SELECT 1

13 – Informar quais os serviços que já foram concluídos.

```
1  --Serviços concluídos--
2  SELECT
3      os.id_os,
4      c.nome AS cliente,
5      v.modelo,
6      v.placa,
7      os.status_os,
8      os.valor_total
9  FROM ordens_servico os
10 JOIN clientes c
11 ON os.id_cliente = c.id_cliente
12
13 JOIN veiculos v
14 ON os.id_veiculo = v.id_veiculo
15
16 WHERE status_os = 'Concluída';
```

Resultado:

id_os	cliente	modelo	placa	status_os	valor_total
1	Carlos Eduardo Silva	Uno	QWE1A11	Concluída	150.00
2	Mariana Souza Oliveira	Argo	RTY2B22	Concluída	200.00
4	Fernanda Lima Costa	City	PAS4D44	Concluída	650.00
6	Patricia Gomes Rocha	Onix	GHJ6F66	Concluída	180.00
8	Amanda Cristina Melo	Gol	ZXC8H88	Concluída	120.00
10	Juliana Pereira Lima	Compass	MKO0J10	Concluída	730.00

| SELECT 6

14 – Informar quais serviços ainda estão em andamento.

```
1  --Serviços em andamento--
2  v SELECT
3      os.id_os,
4      c.nome AS cliente,
5      v.modelo,
6      v.placa,
7      os.status_os,
8      os.valor_total
9  FROM ordens_servico os
10 JOIN clientes c
11 ON os.id_cliente = c.id_cliente
12
13 JOIN veiculos v
14 ON os.id_veiculo = v.id_veiculo
15
16 WHERE status_os = 'Em andamento';
```

Resultado:

id_os	cliente	modelo	placa	status_os	valor_total
3	João Henrique Martins	Civic	UIO3C33	Em andamento	300.00
5	Ricardo Alves Pereira	HR-V	DFG5E55	Em andamento	450.00
9	Bruno Carvalho Santos	HB20	VBN9I99	Em andamento	330.00

| SELECT 3

15 - Mostrar as ordens de serviço que estão com o status “Aguardando peças”, exibindo dados do cliente, veículo e valor total do serviço.

```
1  --Serviços Aguardando peças--
2  --Serviços concluidos--
3  v SELECT
4      os.id_os,
5      c.nome AS cliente,
6      v.modelo,
7      v.placa,
8      os.status_os,
9      os.valor_total
10 FROM ordens_servico os
11 JOIN clientes c
12 ON os.id_cliente = c.id_cliente
13
14 JOIN veiculos v
15 ON os.id_veiculo = v.id_veiculo
16
17 WHERE status_os = 'Aguardando peças';
```

Resultado:

id_os	cliente	modelo	placa	status_os	valor_total
7	Lucas Fernandes Ribeiro	Corolla	JKL7G77	Aguardando peças	900.00

| SELECT 1

16 – Lista dos funcionários.

```
1  --Listando Funcionarios--
2  SELECT * FROM funcionarios;
3
```

Resultado:

id_funcionario	nome	cargo	salario
1	João Mecânico	Mecânico	3500.00
2	Marcelo Silva	Ajudante	2000.00
3	Pedro Silva	Eletricista	4200.00

| SELECT 3

17 – Listar o salário dos funcionários do maior ao menor.

```
1  --Maior ao menor salario entre os funcionarios--
2  SELECT *
3  FROM funcionarios
4  ORDER BY SALARIO DESC;
```

Resultado:

id_funcionario	nome	cargo	salario
3	Pedro Silva	Eletricista	4200.00
1	João Mecânico	Mecânico	3500.00
2	Marcelo Silva	Ajudante	2000.00

| SELECT 3

18 – Informar a lista de veículos.

```
1  --Listando veiculos--
2  SELECT * FROM veiculos;
```

Resultado:

id_veiculo	id_cliente	marca	modelo	placa	ano	cor
1	1	Fiat	Uno	QWE1A11	2018	Prata
2	2	Fiat	Argo	RTY2B22	2022	Branco
3	3	Honda	Civic	UIO3C33	2021	Preto
4	4	Honda	City	PAS4D44	2020	Cinza
5	5	Honda	HR-V	DFG5E55	2023	Branco
6	6	Chevrolet	Onix	GHJ6F66	2021	Azul
7	7	Toyota	Corolla	JKL7G77	2022	Prata
8	8	Volkswagen	Gol	ZXC8H88	2019	Vermelho
9	9	Hyundai	HB20	VDN9I99	2020	Preto
10	10	Jeep	Compass	MKO0J10	2024	Cinza

| SELECT 10

19 - Exibir informações das ordens de serviço, mostrando cliente, veículo, status do serviço e valor total gasto.

```
1  --Clientes,veiculo,Status e Valor gasto--
2  SELECT
3      os.id_os,
4      c.nome AS cliente,
5      v.modelo,
6      v.placa,
7      os.status_os,
8      os.valor_total
9  FROM ordens_servico os
10 JOIN clientes c
11 ON os.id_cliente = c.id_cliente
12
13 JOIN veiculos v
14 ON os.id_veiculo = v.id_veiculo;
```

Resultado:

id_os	cliente	modelo	placa	status_os	valor_total
1	Carlos Eduardo Silva	Uno	QWE1A11	Concluída	150.00
2	Mariana Souza Oliveira	Argo	RTY2B22	Concluída	200.00
3	João Henrique Martins	Civic	UIO3C33	Em andamento	300.00
4	Fernanda Lima Costa	City	PAS4D44	Concluída	650.00
5	Ricardo Alves Pereira	HR-V	DFG5E55	Em andamento	450.00
6	Patricia Gomes Rocha	Onix	GHJ6F66	Concluída	180.00
7	Lucas Fernandes Ribeiro	Corolla	JKL7G77	Aguardando peças	900.00
8	Amanda Cristina Melo	Gol	ZXC8H88	Concluída	120.00
9	Bruno Carvalho Santos	HB20	VDN9I99	Em andamento	330.00
10	Juliana Pereira Lima	Compass	MKO0J10	Concluída	730.00

| SELECT 10

20 – Informar o veículo e a quem ele pertence.

```
1  -- Donos e seus veiculos--
2  v SELECT
3      c.nome,
4      v.marca,
5      v.modelo,
6      v.placa
7  FROM clientes c
8  INNER JOIN veiculos v
9  ON c.id_cliente = v.id_cliente;
10
```

Resultado:

nome	marca	modelo	placa
Carlos Eduardo Silva	Fiat	Uno	QWE1A11
Mariana Souza Oliveira	Fiat	Argo	RTY2B22
João Henrique Martins	Honda	Civic	UIO3C33
Fernanda Lima Costa	Honda	City	PAS4D44
Ricardo Alves Pereira	Honda	HR-V	DFG5E55
Patricia Gomes Rocha	Chevrolet	Onix	GHJ6F66
Lucas Fernandes Ribeiro	Toyota	Corolla	JKL7G77
Amanda Cristina Melo	Volkswagen	Gol	ZXC8H88
Bruno Carvalho Santos	Hyundai	HB20	VDN9I99
Juliana Pereira Lima	Jeep	Compass	MKO0J10

| SELECT 10

Link GitHub Maikon: <https://github.com/maikonliniker22/oficinaMecanicaBD1/tree/main>

Link GitHub Yan: <https://github.com/YanNicolas0/ConsultaPostgreSQL>